基礎部門

小論文：出題の意図

社会，経済および環境問題などに関する小論文で，主としてその論理性を問う．

小論文：解答例

問題１

・指定された社会，経済および環境問題を取り上げ，論理的に説明する
・当該問題について、問題点を整理した上で対策を論じる
・当該問題について自身の考え方を示す

応用数学：出題の意図

微分・積分，ベクトル解析，行列と行列式，および確率・統計の基礎的事項ならびに工学への応用などに関する基礎的知識を問う．

応用数学：解答例

問題１

(1)	1) $y = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x}$ （ただし，C_1とC_2は積分定数）
	2) $y = e^{2x} + Cxe^{2x}$ （ただし，Cは積分定数）
	3) $y + \frac{y^3}{3} = \frac{x^2}{2} + C$ （ただし，Cは積分定数）
(2)	最大値 $\frac{5+\sqrt{5}}{2}$
	最小値 $\frac{5-\sqrt{5}}{2}$

問題２

(1)	1) ベクトル $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ を成分表示し，内積と外積の定義に従って与式の左辺が右辺と等しいことを示せばよい．
	2) 勾配と回転の定義に従って，与式の左辺が $\mathbf{0}$ になることを示せばよい．
(2)	1) $E = 1$ $F = 0$ $G = 1$

	2) 平均曲率 $\frac{16}{15}$ 全曲率 $\frac{4}{15}$
(3)	ガウスの定理を使って与式の左辺が 0 になることを示せばよい.

問題３

(1)	機械 A である確率 = 0.362 機械 B である確率 = 0.406 機械 C である確率 = 0.232
(2)	1) 0.113
	2) 0.444
	3) 0.384
(3)	1) 0.857
	2) ボルトは機械 A の能力を 10%削減し，ナットは箱 2 から取り出すことをせず，箱 1，箱 3，箱 4 から無作為に取り出すようにする.

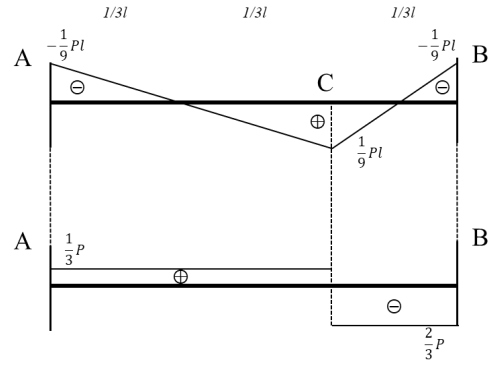
専門部門 A

構造・材料工学：出題意図

材料の応力とひずみ，骨組構造物の解法，マトリックス構造解析の初歩，鋼構造の諸問題，コンクリート構造，コンクリート材料の諸問題などに関する専門的知識を問う．

構造・材料工学：解答例

問題１

(1)	2
(2)	$R_A = \dfrac{P}{3}$　　$R_B = \dfrac{2P}{3}$
(3)	$M_A = -\dfrac{1}{9}Pl$　　$M_B = -\dfrac{1}{9}Pl$
(4)	

問題２

(1)	$\varepsilon_{xy} = \varepsilon_{yx} = 200\mu$
(2)	一般的な材料力学や構造力学の教科書を参照.
(3)	$\sigma_x = 103.3\ \mathrm{N/mm^2}$ $\sigma_y = 10.99\ \mathrm{N/mm^2}$ $\tau_{xy} = \tau_{yx} = 30.80\ \mathrm{N/mm^2}$
(4)	最大主応力　$112\ \mathrm{N/mm^2}$ 最小主応力　$1.67\ \mathrm{N/mm^2}$
(5)	①　675.0μ ②　900μ ③　75.00μ
(6)	一般的な材料力学や構造力学等の教科書を参照.

問題３

(1)	1) 圧縮強度　34.39 N/mm^2 弾性係数　28,662.4 N/mm^2
	2) 図：下記の特徴が反映された図であること． 剛性の差：骨材の剛性の方がセメントペーストより高いので，ペースト，モルタル，コンクリートの順に剛性が大きくなる． 強度の差：骨材界面が弱層部となるため，強度はペースト，モルタル，コンクリートの順に強度が小さくなる． 軟化領域の差：骨材の架橋効果によって軟化領域が大きくなるため，ペースト，モルタル，コンクリートの順に軟化が緩やかになる．
(2)	1) 図：下記の特徴が反映された図であること． 特徴：（評価基準）水和過程における剛性の増加と並行して水和熱の発生/停滞に伴う体積膨張/収縮が生じるときに，外部拘束条件で断面内の応力がどのように変化するかが説明されていること．
	2) 図：下記の理由により生じる貫通ひび割れが記載されていること． 理由：（評価基準）外部拘束条件において前断面に引張応力が作用して貫通するひび割れが生じることが説明されていること．
	3) 図：下記の理由により生じた拘束方向の膨張ひび割れが記載されていること． 理由：（評価基準）外部拘束条件で膨張が生じる条件で，無拘束方向の膨張によって拘束方向にひび割れが生じることが説明されていること．固定端部の摩擦の影響を考慮することは評価には含めない．

地盤工学：出題意図

浸透，土の基礎的性質，圧密，せん断，斜面安定，支持力，土圧，各種室内土質実験とその設計への適用，軟弱地盤対策，地盤耐震工学などに関する専門的知識を問う．

地盤工学：解答例

問題１

(1)	1)	$k = Q\ln\frac{r_1}{r_0} \Big/ \pi(h_1^2 - h_0^2)$
	2)	・R：影響半径 ・透水性が大きい（小さい）と R が大きく（小さく）なる
(2)	1)	砂層　$\gamma_{sat} = 18.5(\mathrm{kN/m^3})$ 粘土層　$\gamma_{sat} = 16.0(\mathrm{kN/m^3})$
	2)	水位が変化したことによる全応力の変化や境界条件，一次元圧密方程式を正しく考慮することで，3 つの時点における粘土層の水圧分布を描くことができる．
	3)	水位が変化したことによる単位体積重量の変化や，水圧分布の変化を正しく考慮することで，2 つの時点における鉛直土被り圧分布と鉛直有効土被り圧分布を描くことができる．
	4)	1.28m
	5)	0.398m

問題２

(1)	1)	$\sigma' = \gamma' h\cos^2\theta$ $\tau = \gamma_{sat}\, h\cos\theta\sin\theta$
	2)	$F_s = \dfrac{c'}{\gamma_{sat}\, h}\dfrac{1}{\cos\theta\sin\theta} + \left(\dfrac{\gamma'}{\gamma_{sat}}\right)\dfrac{\tan\phi'}{\tan\theta}$
	3)	一般的な土質力学等の教科書を参照．
(2)	1)	3
	2)	$\dfrac{1}{3}\mathrm{M}p_f' + p_0$
	3)	$\mathrm{M}\, p_f'$
	4)	$\dfrac{3}{2\mathrm{M}+3}p_0$
	5)	$\dfrac{4}{3}$

水工学：出題意図

静水力学，流れの基礎方程式，開水路・管路の流れ，波の基本特性と変形，風波，波圧と波力，河川・海岸構造物，河川工学，流出過程とモデル，河川計画などに関する専門的知識を問う．

水工学：解答例

問題１

(1)	1)	出題意図：常流，射流とフルード数との関係，水深の決定方向に関する理解を問う．
	2)	出題意図：混合距離の定義，Reynolds 応力，流速分布との関係に関する理解を問う．
	3)	出題意図：Manning の平均流速公式の定義，適用範囲，使用上の留意点に関する理解を問う．
(2)	1)	出題意図：ベランジェ・ベスの定理に関する理解を問う．
	2)	$h_1+\frac{q^2}{2gh_1^2}=W+h_2+\frac{q^2}{2gh_2^2}$
	3)	$q_2=\sqrt{gh_2^3}=\sqrt{\frac{8g}{27}\left(h_1-W\right)^3}$

問題２

(1)	出題意図：波向線の定義，水深変化に伴う波速変化と屈折，および地形（等深線）との関係に関する理解を問う．
(2)	出題意図：波向線の集中・拡散に伴う波エネルギー流束と波高変化，およびそれが海岸地形の侵食・堆積に与える影響に関する理解を問う．
(3)	$c_g=c\left(\frac{1}{2}+\frac{kh}{\sinh 2kh}\right)$ 出題意図：位相速度と群速度に関する理解を問う．
(4)	$H_2=\sqrt{\frac{\left(1+\frac{2k_1h_1}{\sinh 2k_1h_1}\right)}{\left(1+\frac{2k_2h_2}{\sinh 2k_2h_2}\right)}}\sqrt{\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}}\sqrt{\frac{\cos\theta_1}{\cos\theta_2}}H_1$
(5)	$\frac{H_2}{H_1}=\sqrt{\frac{b_1\sqrt{h_1}}{b_2\sqrt{h_2}}}$ 波が極浅海波と見なされるための条件は $\frac{h}{L}<\frac{1}{20}\sim\frac{1}{25}$
(6)	出題意図：海岸線での反射波と入射波の干渉による波向線および波高分布の変化に関する理解を問う．
(7)	1) 出題意図：屈折係数に関する理解を問う．
	2) 出題意図：換算沖波波高に関する理解を問う．

計画学：出題意図

土木計画における統計的・数理計画的手法，費用便益分析，地域計画，都市計画，土地利用計画，交通工学などに関する専門的知識を問う．

計画学：解答例

問題１

(1)	1) 2) 3) 4) 出題意図：交通計画を実施するために必要な基礎知識についての理解度を問う．
(2)	出題意図：交通計画のための基礎データとなるパーソントリップ調査に関する理解度を問う．
(3)	1) 出題意図：将来の発生交通量および集中交通量の予測方法に関する理解度を問う．
	2) 出題意図：将来の分布交通量の代表的な予測手法である成長率法と重力モデル法に関する理解度を問う．
(4)	出題意図：交通計画のための代表的手法である四段階推定法について，その優れている点と解決を目指すべき点についての理解度を評価する．

問題２

(1)	1) 出題意図：不十分な都市計画とモータリゼーションの進展により生じた，都市のスプロール化への理解度を問う．
	2) 出題意図：無秩序な開発を抑制するための，市街化区域と市街化調整区域との役割についての理解度を問う．
	3) 出題意図：インフラや居住地を拠点に誘導・集約する，立地適正化計画の施策の意図や内容への理解度を問う．
(2)	1) 出題意図：道路の機能や使われ方を段階的に構成する都市道路網についての知識・理解を問う．
	2) 出題意図：交通静穏化対策や通過交通抑制策に関する知識・理解を問う．

環境工学：出題意図

国土開発・利用に伴う環境の保全と管理，環境影響評価，衛生工学，大気汚染，水質汚濁，土壌・地下水汚染，環境システム工学などに関する専門的知識を問う．

環境工学：解答例

問題１

(1)	1) 2)	出題意図：環境工学・環境政策に関する基礎的な用語の理解を問う．
(2)	1) 2)	出題意図：環境影響評価に関する理解度を問う．
(3)	出題意図：共有地の悲劇に関する理解度を問う．	

問題２

(1)	1)	出題意図：COD が何を示す指標か、測定方法、どのような環境基準または排水基準の指標として用いられるか、水質汚濁指標の理解度を問う．
	2)	出題意図：水道に用いられる浄水方法および特徴についての理解度を問う．
	3)	出題意図：合流式下水道における水質汚濁問題についての理解度を問う．
(2)	出題意図：水道法で定める消毒方法と、この他の消毒方法についての理解度を問う．	
(3)	1)	200 kg/日
	2)	0.2 kg/kg/日
	3)	10 mg/L
	4)	6 mg/L

補足説明および問題訂正

【専門部門A】環境工学

問題訂正

環境工学

問題１　(3)

（訂正内容）

（誤）…回答すること

（正）…解答すること